

(총괄)

10 kg/h급 연속식 분말 ALD 공정을 이용한 나트륨이온전지용 고전압 양극재 및 1Ah급 파우치셀 기술 개발

주관연구개발기관 전북대학교

박상호

공동연구개발기관 대성기계공업(주) (이용남)

공동연구개발기관 한국기계연구원 (이승모)

공동연구개발기관 (주)씨오알엔 (성동길)

공동연구개발기관 (주)에버인더스(박지훈)

수요기관



목차

CONTENTS

01 | 사업 개요

02 | 연구개발 추진체계 및 일정

03 | 연구개발 목표 및 내용

04 | 연구역량

05 | 사업화 전략 및 기대효과



HIGH-VOLTAGE CATHODE
for SODIUM-ION BATTERY

01 | 사업 개요 (기술 난제 및 해결방안)



연구개발기술의 난제 및 해결 방안

고에너지
밀도

고출력

장수명



02

연구개발 추진체계 및 일정

- ✓ 연구개발 추진체계
- ✓ 연구개발 추진일정



CONTINUOUS POWDER ALD

10 kg/h CLASS



CONTINUOUS
PROCESS



HIGH
UNIFORMITY



SCALABLE
PRODUCTION

HIGH-VOLTAGE CATHODE
for SODIUM-ION BATTERY

1Ah
POUCH CELL
SODIUM-ION
BATTERY

02 | 연구개발 추진체계 및 일정 (컨소시엄 강점)



1세부

전북대학교

2세부

한국기계연구원

- 금속 산화물 원자층증착 공정 최적화 및 응용 분야 전문성 보유.
- ALD를 이용한 이차전지 양극/음극 소재 표면 개질 물성 변형에 전문성 보유..
- 다양한 ALD 공정에 대한 노하우 보유...
- 등등..

3세부

(주)씨오알엔

1세부

(주)에버인더스

2세부

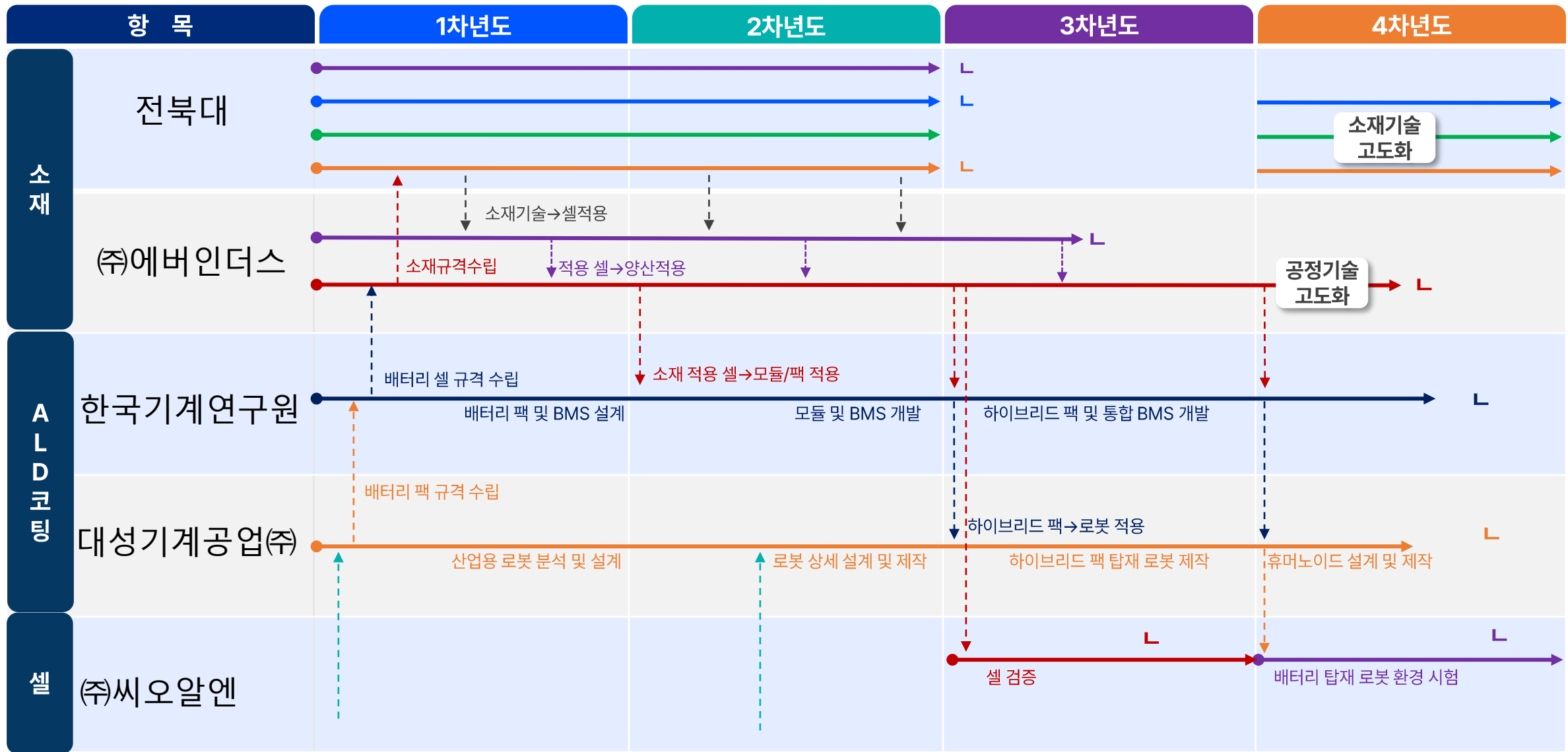
대성기계공업(주)

최종 목표



02 | 연구개발 추진체계 및 일정 (추진일정)

연구개발계획서: P83 - 89



03

연구개발 목표 및 내용

✓ 연구개발 목표

✓ 연구개발 내용



최종목표

10kg/h급 연속식 ALD 코팅 / 1Ah급 파우치셀 기술개발

전략목표

소재 기술 개발

❖ 고용량/고성능/장수명 배터리 핵심소재 기술개발

양극재	Ni함량	
음극재	Si함량	
전해질	이온전도도	
비전극	무게	

전북대학교
에버인더스

연속식 ALD 코팅 기술 개발

❖ 10 kg/h 급 연속식 ALD 공정 장비 개발

양극재 코팅 처리 용량	10 kg/h 이상
ALD 코팅 균일도	5% 이하
초기 쿨롱 효율	85 % 이상
계면저항	50 Ω·cm ² 이하

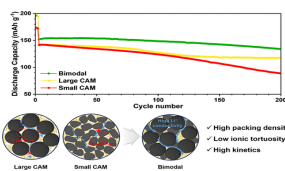
1Ah급 셀 제조 기술 개발

❖ 산업용 로봇 제작 및 검증

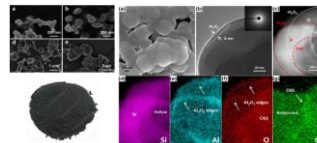
	최고속도	
산업	씨오알엔	
	가동시간	
	단일 암 자유도	

세부목표

소입경 단결정 양극재 검토



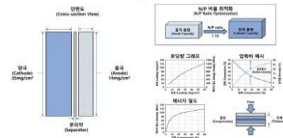
Si/C 음극재 개발



고성능 전해질 개발



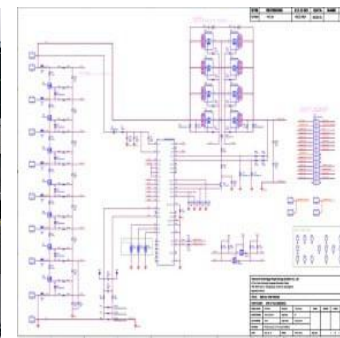
경량비전극 소재 적용



배치식 ALD 기반 연속 공정용 산화물 코팅 레시피 개발



공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정 개발 및 양극 소재 계면 안정화기술



물리적 / 환경적 극한 상황 안전성 시험



모바일 단일 매니퓰레이터 상세 설계 및 제작



모바일 휴머노이드 상세 설계 및 제작



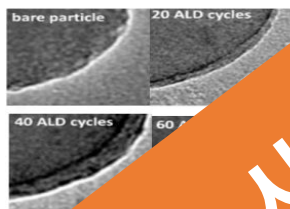
연구개발 목표(기술)

평가 항목	단위	비중	목표치			기준
			1차년도	2차년도	3차년도	
전지	1. 에너지밀도	Wh/kg				KBIA-10104-03-7312
	2. 출력	CP				KBIA-10104-03-7312
	3. 수명	cycle				KS C IEC62620
	4. 진동	PASS				UL1642
	5. 열충격	PASS				UL1642
팩	6. 과충전전압제어	Pass/Fail				KS C IEC 62619
	7. 과충전전류제어	Pass/Fail				KS C IEC 62619
	8. 과열 제어	Pass/Fail				KS C IEC 62619
	9. EMC	Pass/Fail				IEC 61000-6-2
BMS	10. 고온동작•보관	Pass/Fail				KBIA-30104-01-7345
	11. 저온동작•보관	Pass/Fail				KBIA-30104-01-7345
소재	12. ALD 코팅 균일도(두께편차)	%	15	10	5	자체기준
	13. 초기쿨롱효율	%	60	70	85	자체기준
	14. 계면저항	$\Omega \cdot \text{cm}^2$	90	70	50	자체기준
로봇	15. 최고속도	m/s				KS B ISO9283
	16. 탑재중량	kg				자체기준
	17. 가반하중	kg				KS B ISO9283
	18. 단일 암 자유도	DoF				자체기준
평가	19. 배터리(팩) 환경시험(충격)	Pass/Fail				-
	20. 배터리(팩) 환경시험(진동)	Pass/Fail				-

[전북대학교] ○○○

코팅 균일도 및 공정 재현성 검증

- ✓ FBR 기반 ALD 공정 조건 검토 및 재현성 평가
 - FBR 기반 분말 ALD 공정 진행
 - pulse/purge sequence 검토
 - 공정 시간 조건 검토
 - 반복 실험 기반 공정 재현성 검증
- ✓ 공정 재현성 및 코팅 균일도 검증 접근
 - 동일 조건 반복 실험
 - 공정 재현성 검증
 - 공정 안정성을 통계적으로 분석



[ALD 공정의 Self-limiting 반응 메커니즘]

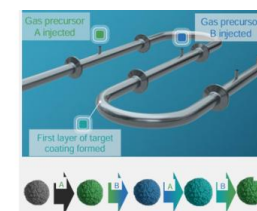
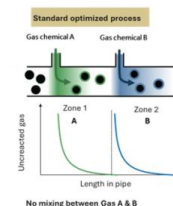
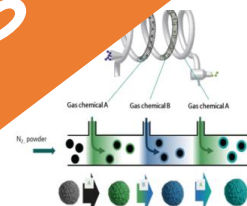
실리콘

- ✓ 안정적인 ALD 코팅 공정 개발
 - 파우더 피딩 및 gas flow 기반 연속 운전 조건 최적화
 - 장시간 반복 운전 기반 clogging, dead zone 및 powder 응집 발생 여부 검토

[연속식 Powder ALD 공정용 pilot 설비]

공정 제어 접근

- ✓ (RTD) 기반 분말 체류시간 분포 특성 검토
- 공정 Window 및 운전 기준 확보



연속식 powder ALD 공정의 precursor distribution 및 coating 형성 개념

실리콘 음극재 코팅 공정

- ✓ ALD 공정 적용 실리콘 음극재 생산
 - V₂O₅, TiO₂ 등의 Precursor를 활용한 실리콘 음극재 코팅 공정 진행



[연속식 Powder ALD 공정 설비]

사업계획서 참조
참여기관별 작성

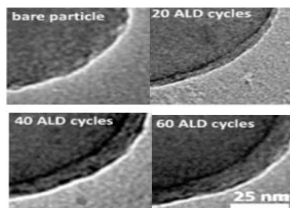
03 | 연구개발 목표 및 내용



[대성기계공업(주)] 연속식 Powder ALD 장비를 활용한 실리콘 음극재 코팅 공정

코팅 균일도 및 공정 재현성 검증

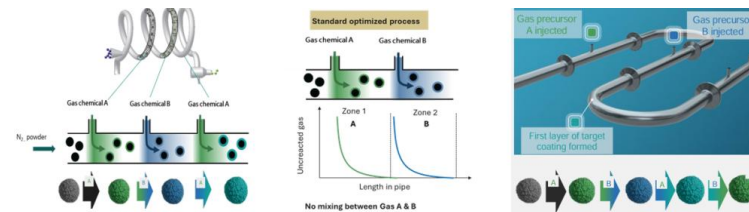
- ✓ FBR 기반 ALD 공정 조건 검토 및 재현성 평가
 - FBR 기반 분말 ALD 공정 진행
 - pulse/purge sequence 검토
 - 공정 시간 조건 검토
 - 반복 실험 기반 공정 재현성 검증
- ✓ 공정 재현성 및 코팅 균일도 검증 접근
 - 동일 조건 반복 실험
 - 공정 재현성 검증
 - 공정 안정성을 통계적으로 분석



[ALD 공정의 Self-limiting 반응 메커니즘 및 cycle 기반 코팅층 성장 거동]

RTD 기반 공정 제어 접근

- ✓ RTD 및 Scale-up 기반 공정 접근
 - Residence Time Distribution(RTD) 기반 분말 체류시간 분포 특성 검토
 - Scale-up 조건 변화 기반 공정 Window 및 운전 기준 확보



연속식 powder ALD 공정의 precursor distribution 및 coating 형성 개념

실리콘 음극재 코팅 공정

- ✓ 안정적인 ALD 코팅 공정 개발
 - 파우더 피딩 및 gas flow 기반 연속 운전 조건 최적화
 - 장시간 반복 운전 기반 clogging, dead zone 및 powder 응집 발생 여부 검토



[연속식 Powder ALD 공정용 pilot 설비]

실리콘 음극재 코팅 공정

- ✓ ALD 공정 적용 실리콘 음극재 생산
 - V₂O₃, TiO₂ 등의 Precursor를 활용한 실리콘 음극재 코팅 공정 진행



[연속식 Powder ALD 공정 설비]

03 | 연구개발 목표 및 내용



[한국기계연구원] 배치식 ALD 기반 산화물 코팅 레시피 개발 및 연속식 공정 개발

XXXX

XXXX

XXXX

XXX

04

연구 역량

- ✓ 총괄 책임자 역량
- ✓ 기관 책임자 역량



HIGH-VOLTAGE CATHODE
for SODIUM-ION BATTERY

04 | 연구역량 (총괄 책임자)

연구개발계획서: P139 - 155

박상호

기 간	기관명	직 위

최근 개발 실적

■ L

특허
(최근5년)

■ L

주관기관 역량

■ L
■ L
■ L

04 | 연구역량 (기관 책임자)

연구개발계획서: P139 - 155

에버인더스

연구역량 (책임자:)

- L
- L
- L
- L
- L

본 과제의 수행 역할

- L
- L
- L

씨오알엔

연구역량 (책임자:)

- L
- L
- L
- L
- L

본 과제의 수행 역할

- L
- L
- L

대성기계공업

연구역량 (책임자:이용남)

- 2021: 양극소재 표면 처리기술 및 장비개발
- 2022: 감압 유동층 건조기-히트펌프 시스템 개발
- 2024: 블랙매스 회수용 파·분쇄 장비 개발
- 2024: 냉매적용 제지공정 폐열회수 흡착수분제어 하이브리드 히트펌프 시스템 개발

본 과제의 수행 역할

- 코팅 균일도 및 공정 재현성 검증
- 연속식 Powder ALD 공정 안정화
- 실리콘 음극재 코팅 공정

한국기계연구원

연구역량 (책임자: 이승모)

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

본 과제의 수행 역할

- XXX
- XXX
- XXX



05

사업화 전략 및 기대효과

- ✓ 기술 확보 전략
- ✓ 기관별 사업화 전략
- ✓ 기대효과 및 성과

05 | 사업화 전략 및 기대효과 (대성기계공업)

연구개발계획서 : P108 - 121

| 연속식 분체 ALD 시스템 개발 및 음극재 표면 코팅 설비 사업

핵심기술 확보 → 공동검증(TRL 4 → 7) → 적용 및 납품 확대

연간 약 80억원 매출 목표

① 핵심기술 확보

2026 ~ 2027

연속식 분체 ALD 시스템 개발

- 연속식 분말 ALD 시스템 구축
- 양산형 연속식 powder ALD coating 공정 실증
- 균일 coating 기반 연속 공정 재현성 확보

② 시제품 검증

시제품 검증을 통한

- 시제품

③ 적용 확대

2029 ~

음극재 표면 코팅을 기반으로 배터리 적용 확대

- 수요처(대주전자재료)
- 실리콘계 음극재 코팅 임가공 적용 확대
- 양극재 및 전자재료 등으로 사업 확대

④ 사업화 실행 포인트 (인증)



인증·시장진입 기반

- ✓ KC, CE, ASME 등 인증



기대성과

- ✓ 차세대 음극재 표면 가공 국산화
- ✓ 성능 및 안정성 향상

kg/h급 연속식 powder ALD pilot 설비 구성 (예시)



참여기관별 작성



06

별첨

- ✓ 연구비 집행 계획
- ✓ 참여기관 현황
- ✓ 기관별 인프라

- ✓ 참여자 연구 역량
- ✓ 기관별 핵심 보유 기술

대성기계공업(주) | 이차연료전지 소재 생산 설비 전문 생산기업



이차전지 분야 연구 개발

✓ 관련 특허 등록

- 10-2028654 : 이차전지의 양극 소재 제조를 위한 분말원료 건조장치 및 이를 이용하는 분말원료 처리방법
- 10-2113338 : 이차전지의 양극 소재 제조를 위한 분말원료 건조장치

✓ 이차전지용 진공 교반 건조기 7000L 급 개발

이차전지 메인 생산 설비



진공교반건조기



이송기(MF)



분쇄기(ACM)



혼합기



분급기



냉각기

[대성기계공업] 보유 설비



▲ 건조/혼합/코팅



▲ 이차전지 전용 고효율 복합 건조기



▲ 수직형 필터 프레스



▲ 혼합, 과립



▲ 건조/냉각



▲ 건조/냉각/과립 코팅



▲ Pilot Fluidized Bed Dryer/
Granulator/ Cooler



▲ Pilot Vibrating Fluidized Bed
Dryer/ Cooler



▲ Pilot Twist Screen



▲ Pilot Air Jet Mill

(별첨) 05 | 기관별 핵심보유 기술

대성기계공업(주)

양극 소재 건조 및 열처리 설비 제작 기술

PP 설비 및 7000L 양산 설비 제작 능력



<진공 교반 건조기>

- 코스모신소재 설치(4000 L 양산)
- 열매유 기반 건조기(230°C 승온)



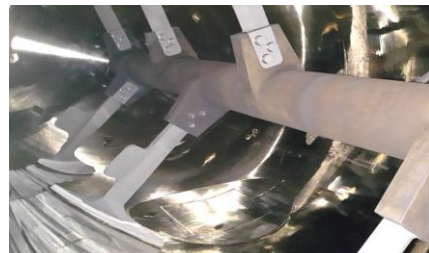
<진공 교반 건조/ 열처리기>

- 에코프로비엠 설치(7000 L 양산)
- 열매유 기반 건조/ 열처리기(320°C 승온)



<열처리 후 냉각기>

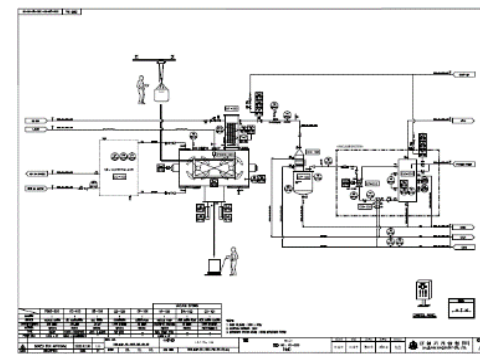
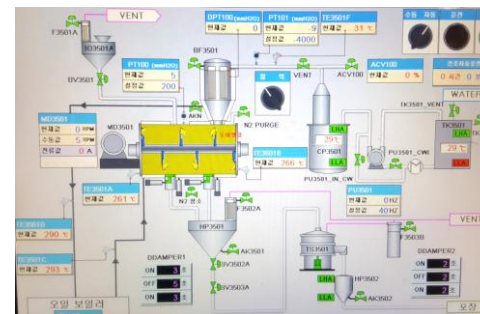
- 1000 L 규모, 자켓타입 냉각기



<열처리기 내부 교반 블레이드 제작 기술>

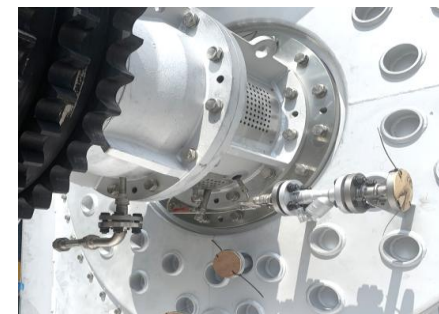
- 양극 소재 손상 최소화 구조
- 철 이물 방지형 코팅 기술

이차전지 소재에 특화된 설비 제작 기술력 확보



<공정 수립 및 컨트롤 기술>

- 양극 소재 처리 및 이송, 제어, 공정 개발



<양극 소재에 특화된 설비 옵션 개발/ 확보>

- 부분 냉각, 분위기 조성, 기밀 유지 기술

한국기계연구원 | 이차연료전지 소재 생산 설비 전문 생산기업



이차전지 분야 연구 개발

✓ 관련 특허 등록

- 10-2028654 : 이차전지의 양극 소재 제조를 위한 분말원료 건조장치 및 이를 이용하는 분말원료 처리방법
- 10-2113338 : 이차전지의 양극 소재 제조를 위한 분말원료 건조장치

✓ 이차전지용 진공 교반 건조기 7000L 급 개발

이차전지 메인 생산 설비



진공교반건조기



이송기(MF)



분쇄기(ACM)



혼합기



분급기



냉각기

[한국기계연구원] 보유 설비



▲ 건조/혼합/코팅



▲ 이차전지 전용 고효율 복합 건조기



▲ 수직형 필터 프레스



▲ 혼합, 과립



▲ 건조/냉각



▲ 건조/냉각/과립 코팅



▲ Pilot Fluidized Bed Dryer/
Granulator/ Cooler



▲ Pilot Vibrating Fluidized Bed
Dryer/ Cooler



▲ Pilot Twist Screen



▲ Pilot Air Jet Mill

(별첨) 05 | 기관별 핵심보유 기술



| 한국기계연구원

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

기관책임 | L

주요
경력

• L

연구
분야

• L

연구
역량

연구 업적
요약

• L

최근 5년
주요 과제

• L

주요 연구 성과

L

L

L

기관책임 | 이 용 남



주요
경력

- 동양시멘트 팀장(1988~2002)
- 에이원마이크로 대표이사(2010~2013)
- 대성기계공업 상무이사(2017~현재)

연구
분야

- 양극소재 표면 처리기술 및 장비 연구 개발
- 유동층 건조기-히트펌프 시스템 연구 개발
- ALD 공정 시스템 연구 개발

연구
역량

연구 업적
요약

- 2023 : 양극물질 통합처리 장치 개발 및 실증
- 2025 : 감압 유동층 건조 시스템 구축
- 2025 : 유동층 과립 건조 장치 개발 및 실증

최근 5년
주요 과제

- 2021 : 양극소재 표면 처리기술 및 장비개발
- 2022 : 감압 유동층 건조기-히트펌프 시스템 개발
- 2024 : 블랙매스 회수를 위한 350kg/h 급 파·분쇄 장비 및 안전 모듈 개발
- 2024 : 냉매적용 제지공정 폐열회수 흡착수분제어하이브리드히트펌프 시스템 개발

주요 연구 성과

설비 스케일업

코팅 공정 최적화

부품 국산화

02 | 연구개발 추진체계 및 일정 (추진일정)

연구개발계획서 : P83 - 89

